DEVOPS-CICD-DATAOPS

DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화

연관 기출 · 136-1-6, 130-4-6, 135-2-2, 136-4-6

한눈에 이해

개발과 운영 사이 전달을 자동화하고, 변경의 품질을 빨리 확인하는 협업 방식이 DevOps의 핵심입니다.

정의와 핵심 원리

DevOps는 개발·운영이 서비스 결과를 공동 책임지며 자동화·관측·피드백으로 전달을 개선하는 접근입니다. CI는 빈번한 변경 통합·검증, 지속적 전달은 배포 가능 상태 유지, 지속적 배포는 검증된 변경의 운영 자동 반영입니다.

• 파이프라인은 변경/검토→빌드·의존성 고정→단위·정적 검사→패키징·아티팩트 식별→통합·성능·보안 검증→배포 승인/자동전환→관측·롤백으로 구성할 수 있습니다. 동일 빌드 산출물을 승격하고 환경설정과 비밀을 분리해야 재현 가능합니다.

• 장점은 빠른 피드백·작은 변경·반복 작업 감소·추적성입니다. 단점/비용은 초기 자동화 투자, 도구 복잡도, 조직 갈등, 권한·비밀 노출, 자동화된 잘못의 확산이며 플랫폼 표준과 단계적 적용으로 통제합니다.

• DevSecOps는 요구·위협모델·SAST·SCA·비밀 탐지·컨테이너/IaC 검사·DAST·서명/출처 검증·런타임 관측을 파이프라인에 통합합니다. 위험 임계값·예외 승인·담당자·증거를 정해 무조건 검사만 늘려 전달을 막지 않도록 합니다.

• DataOps는 데이터 파이프라인의 품질·흐름·협업을 관리합니다. 수집→저장/변환→시험·품질계약→제공→관측 구조에서 데이터·스키마·변환코드·계보를 버전 관리하고 지연·완전성·정확성·변경을 감시합니다. 앱 배포뿐 아니라 바뀌는 데이터의 검증과 재처리가 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
CI	빈번한 통합과 자동 피드백	깨진 기본 브랜치 즉시 복구
Delivery/Deployment	배포 가능 / 운영 자동 반영	수동 승인 여부와 제품 특성 구분
DataOps	데이터 품질·계보·재처리	DevOps 원리를 데이터 수명주기에 적용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 정산 API와 데이터 집계 배포

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 코드 수정과 원천 스키마 변경이 함께 들어옵니다.

1. 코드는 단위·통합·보안 검사를 거쳐 불변 아티팩트로 만듭니다.

2. 집계는 스키마 계약·행수·합계 대사와 데이터 계보를 검증합니다.

3. 운영 반영 후 오류율·지연·집계 품질을 관찰하고 코드·데이터 복구 절차를 수행합니다.

결과·해석: 코드와 데이터 변화의 서로 다른 실패 원인을 함께 통제합니다.

전제·주의: 보안 자동화 상세 분류·공급망 검증은 보안 담당 원고를 결합해야 완전한 답안이 됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

DevOps 개념·장단점 → CI/Delivery/Deployment 파이프라인 → DataOps 비교·아키텍처와 DevSecOps 활동

- 지속적 전달과 지속적 배포를 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 검사 통과가 위험이 없다는 인증은 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 배포 가능한 상태와 실제 자동배포는 어떻게 다릅니까?

2. 불변 아티팩트를 승격하는 이유는 무엇입니까?

3. DataOps에서 코드 외에 버전 관리할 대상은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

DORA의 CI/CD 구분을 확인했습니다. DataOps 아키텍처·보안 자동화 도구의 상세 검증은 관련 담당 자료와 결합해야 합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Capabilities: Continuous delivery - DORA; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.